

Politechnika  Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

**BADANIE TŁUMIENIA
RÓŻNEGO RODZAJU EKRANÓW**

Ćwiczenie nr 9.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: TS2E200011, TZ2E200007

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WSTĘP

Oceniając zagrożenie urządzeń elektronicznych narażonych na działanie zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez zewnętrzne źródła należy uwzględnić tłumienie wprowadzane przez:

- elementy przewodzące konstrukcji żelbetowej obiektu,
- jednorodne ekrany ochronne.

Podstawowymi zagadnieniami jakie należy rozważyć w takich przypadkach są:

- a) właściwości ekranujące różnego rodzaju połączeń tworzonych przez metalowe pręty konstrukcji żelbetowych obiektów,
- b) właściwości ekranów wykonanych z jednorodnych materiałów przewodzących (blachy z różnego rodzaju materiałów),
- c) przenikanie pola elektromagnetycznego przez różnego rodzaju otwory lub szczeliny w jednorodnym ekranie np. otwory wentylacyjne, okna, drzwi.

Celem niniejszego ćwiczenia jest badanie właściwości ekranujących różnego rodzaju ekranów jednolitych oraz siatek i konstrukcji żelbetowych.

2. EKRANUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Właściwości ekranujące różnego rodzaju konstrukcji stalowych lub żelbetowych określone są najczęściej na podstawie wyników badań laboratoryjnych lub terenowych rzeczywistych obiektów bądź ich części składowych.

Do oceny właściwości ekranujących różnego rodzaju połączeń elementów przewodzących można skutecznie wykorzystać następujące równanie:

$$S_{Bmax} = 20 \log (H_{1max}/H_{2max})$$

gdzie: H_{1max} i H_{2max} - maksymalne wartości natężenia pola magnetycznego wewnątrz obiektu odpowiednio w przypadku bez konstrukcji żelbetowej i z konstrukcją żelbetową.

Przykładowe wyniki pomiarów skuteczności ekranowania przed polem elektromagnetycznym o częstotliwości od kilkudziesięciu kHz do kilkuset MHz różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych w obiekcie budowlanym przedstawiono w tablicy 1.

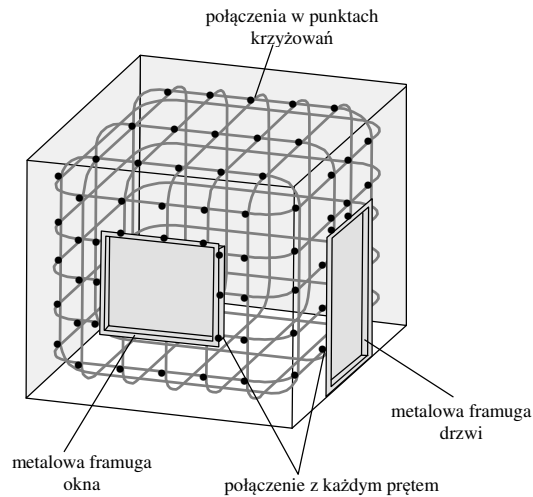
Tablica 1. Właściwości ekranujące elementów konstrukcyjnych budynku.

Rodzaj konstrukcji	Skuteczność ekranowania (dB)
ścianki działowe	8 - 11
ściany budynków	15 - 25
całe budynki żelbetowe	18 - 35

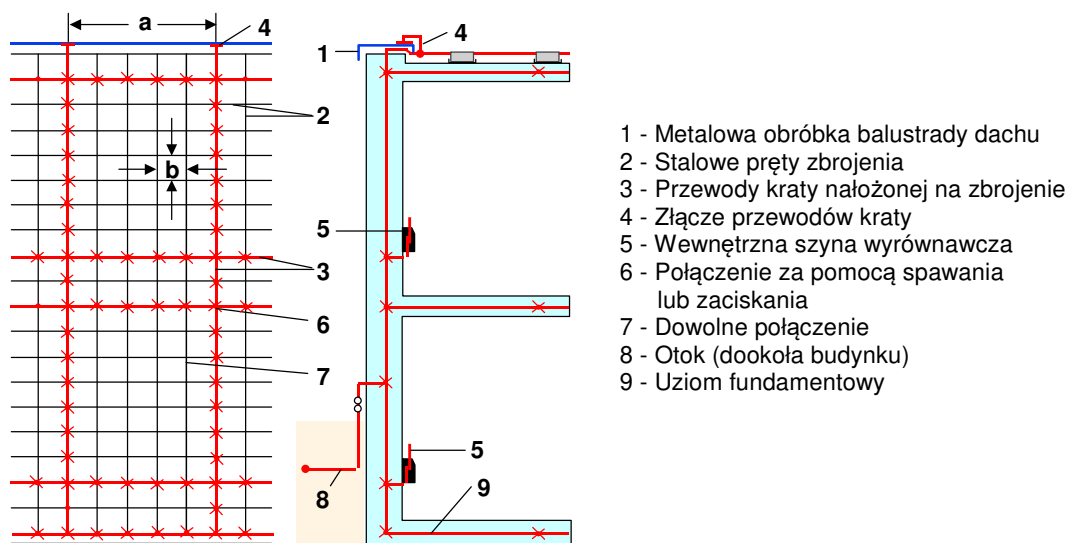
Są to jedynie wartości orientacyjne i w przypadku konieczności dokładnego ich określenia należy przeprowadzić pomiary w analizowanym obiekcie.

W obiektach budowlanych polepszenie właściwości ekranujących można osiągnąć łącząc przewodzące elementy konstrukcyjne zarówno pomiędzy sobą jak i z metalowymi framugami drzwi i okien (Rys. 1.)

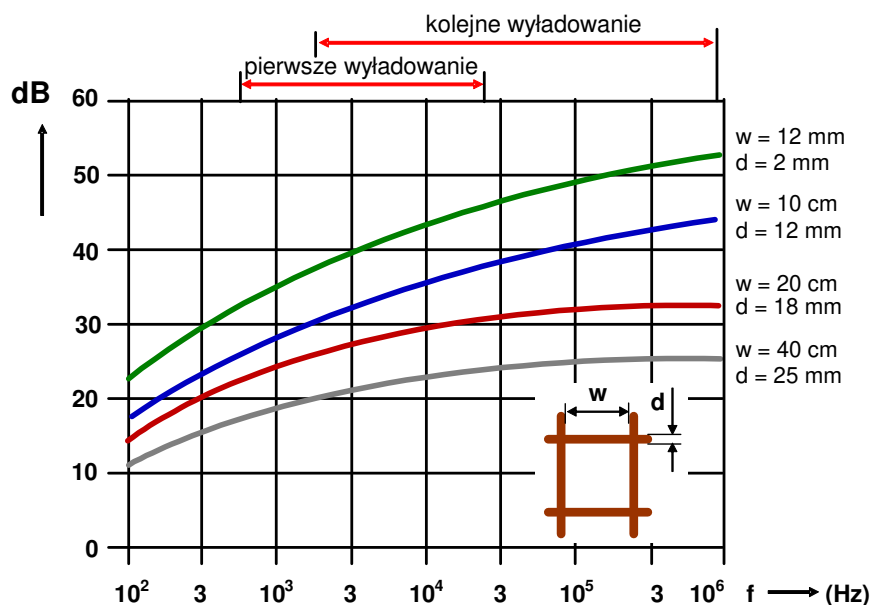
Przykład wykorzystania metalowych elementów zbrojenia budynków do celów ochrony przed polem elektromagnetycznym oraz wyznaczone doświadczalnie skuteczności ekranowania konstrukcji żelbetowych w funkcji częstotliwości przedstawiają rys. 2 i 3.



Rys. 1. Połączenie w obiekcie budowlanym przewodzących elementów konstrukcyjnych.



Rys. 2. Wykorzystanie do ekranowania przewodzących elementów konstrukcji budynku.



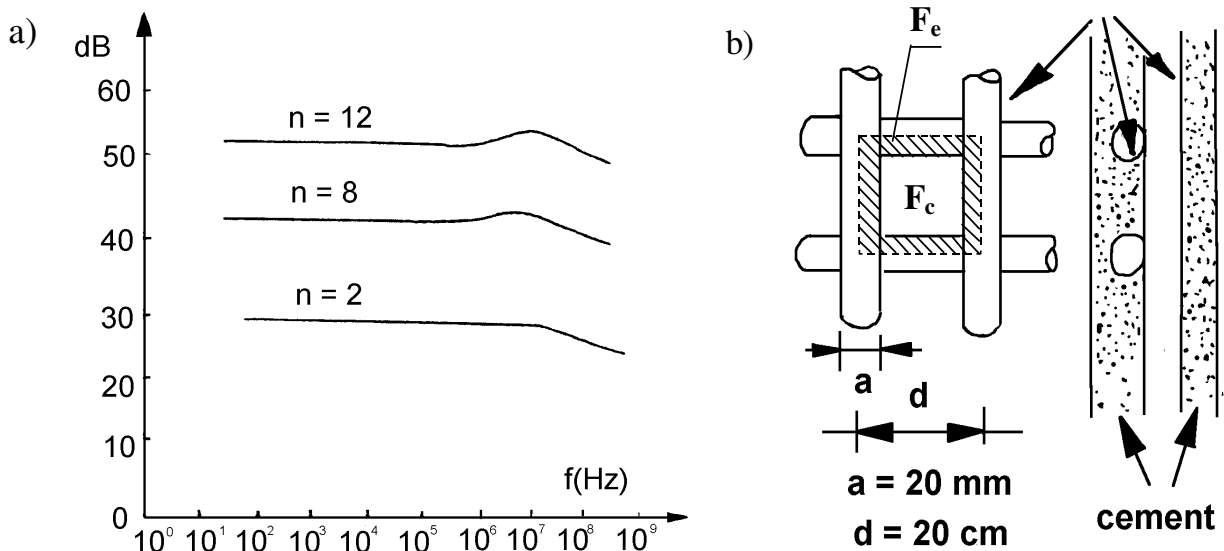
Rys. 3. Zmiany skuteczności ekranowania konstrukcji żelbetowych w funkcji częstotliwości [8].

Równoległe z pomiarami prowadzonymi w rzeczywistych obiektach podejmowane są również próby teoretycznego rozwiązania tego zagadnienia. Skuteczność ekranowania konstrukcji przedstawionej na rys. 4b. może być zdefiniowana jako stosunek natężenia pola fali padającej do natężenia pola fali przepuszczonej przez konstrukcję ekranującą:

$$S_E = 20 \cdot \log \frac{E_i}{E_t} \quad [\text{dB}]$$

$$S_H = 20 \cdot \log \frac{H_i}{H_t} \quad [\text{dB}]$$

gdzie: S_E, S_H – skuteczność ekranowania odpowiednio dla pola elektrycznego i magnetycznego,
 E_i, H_i – wartości natężeń pól fali padającej,
 E_t, H_t – wartości natężeń pól fali przepuszczonej przez ekran.



Rys. 4. Skuteczność ekranowania układu składającego się z kilku warstw ($n = 2, 8, 12$) stalowych prętów [8].

Przy analizie zakłada się, że penetrującą konstrukcję ekranującą fala elektromagnetyczna dzielona jest na dwie składowe, których wartości zależą od impedancji falowych poszczególnych części konstrukcji (stal, beton). Dla uproszczenia zakłada się ponadto, że części przewodzące konstrukcji są całkowicie nieprzepuszczalne dla padającej na nie fali, natomiast niezazbrojone części konstrukcji są dla padającej na nie fali całkowicie przezroczyste. Zgodnie z rys. 4b. możemy więc napisać równania na moce fal:

$$P_i = P_e + P_c$$

$$P_t = P_c$$

gdzie indeksy oznaczają:

- i – fala padająca,
- t – fala przepuszczone,
- e – fala penetrująca części przewodzące konstrukcji,
- c – fala penetrująca części nieprzewodzące, zgodnie z oznaczeniami na rys. 4b.

Wykorzystując równania na gęstość mocy fali:

$$P'_i = E_i \times H_i$$

$$P_i = P'_i (F_c + F_e)$$

$$P'_t = E_t \times H_t$$

$$P_t = P'_t (F_e + F_c)$$

oraz:

$$\frac{P_c}{P_e} = \frac{Y_{0c} \cdot F_c}{Y_{0e} \cdot F_e}$$

gdzie: Y_{0c}, Y_{0e} – admitancje falowe odpowiednich ośrodków,
 F_e, F_c – powierzchnie oznaczone jak na rys. 4b.

otrzymujemy ostatecznie:

$$\frac{E_i}{E_t} = \frac{H_i}{H_t} = \sqrt{1 + \frac{Y_{0e} \cdot F_e}{Y_{0c} \cdot F_c}}$$

gdzie Y_0 wyraża się wzorem:

$$Y_0 = \sqrt{\frac{\omega\epsilon + j\sigma}{\omega\mu}}$$

Przyjmując odpowiednie wartości stałych materiałowych dla stali i betonu otrzymujemy następującą zależność na skuteczność ekranowania konstrukcji przedstawionej na rys. 4b. przed sinusoidalnie zmiennym polem elektrycznym i magnetycznym:

$$S_{E/H} = 94 + 10 \log(F_e/F_c) - 2.5 \log(2.5610^{18} + 3150\omega^2) - \log\mu_{rs}$$

gdzie: ω - pulsacja padającej fali elektromagnetycznej,

μ_{rs} – względna przenikalność magnetyczna stali, zależna od częstotliwości: 1000 dla drutów i prętów w zakresie do ok. 1 MHz,

F_e, F_c – powierzchnie oznaczone jak na rys. 4b.

Wykorzystując powyższą zależność wyznaczono wartości skuteczności ekranowania konstrukcji składającej się z n warstw stalowych prętów (rys. 4a).

3. EKRANY JEDNOLITE

Teoretyczne rozważania dotyczące tłumienia pola elektromagnetycznego przez ekrany jednorodne prowadzone są najczęściej za pomocą jednego z dwu przedstawionych poniżej założeń:

1. Pole elektromagnetyczne indukuje w ekranie prądy wirowe, które wytwarzają pole przeciwnego znaku do pola zakłócającego. Dzięki temu wypadkowe pole elektromagnetyczne ulega zmniejszeniu.
2. Ekrany tłumią pole elektromagnetyczne na skutek zjawisk związanych z odbiciem i pochłanianiem pola.

W drugiej z powyższych metod energia padającego na ekran pola elektromagnetycznego jest:

- odbijana od obu powierzchni ekranu,
- pochłaniana przez ekran,
- przepuszczana przez ekran.

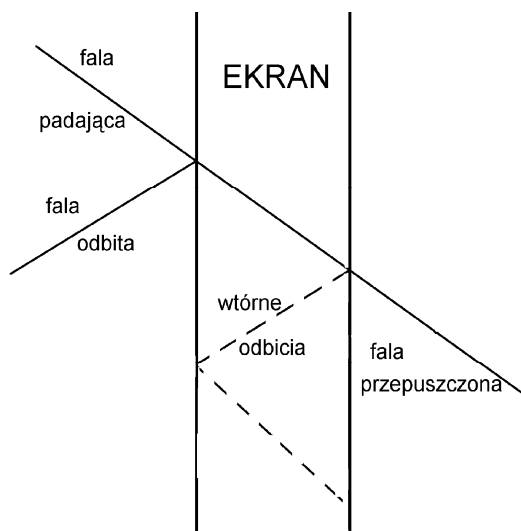
Przykład takiego oddziaływania ekranu na padające pole elektromagnetyczne przedstawiono na rys. 5. Skuteczność ekranowania w przedstawionym układzie połączeń może być opisana zależnością:

$$S = A + R + B \quad (\text{dB})$$

gdzie: A - tłumienie związane ze zjawiskiem pochłaniania fali (w dB),

B – składnik tłumienia związany z wewnętrznym odbiciem (w dB),

R - składnik tłumienia związany z odbiciem fali od powierzchni ekranu, na który ona pada.



Rys. 5. Oddziaływanie ekranu na padające pole elektromagnetyczne.

Składnik B jest uwzględniany, jeśli pochłanianie jest dostatecznie małe i straty wynikające z faktu wewnętrznego odbicia są znaczne. Składnik B jest pomijalny, jeżeli A jest większe od 10÷15 dB. Uproszczona zależność określająca skuteczność ekranowania przybiera wówczas postać:

$$S = A + R \quad (\text{dB})$$

a tłumienie związane ze zjawiskiem pochłaniania (składnik A) wynosi:

$$A = k t u f G$$

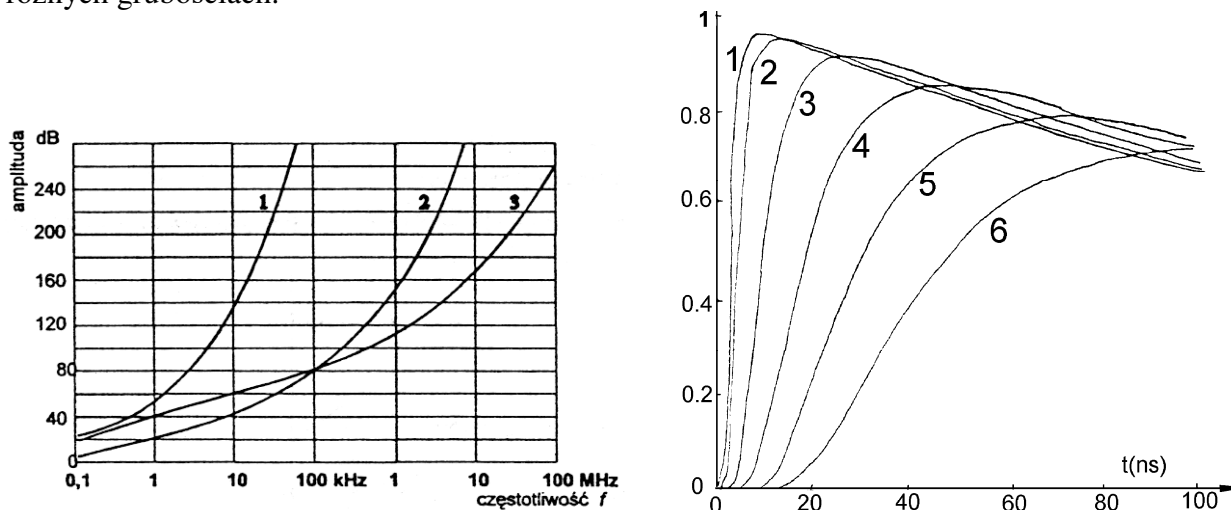
gdzie: k - współczynnik zależny od wyboru jednostek,

t - grubość ekranu,

f - częstotliwość,

G - przewodność ekranu.

Przykłady wyznaczonych wartości skuteczności ekranowania w funkcji częstotliwości ekranów o różnych grubościach przedstawiono na rys. 6. Dodatkowo na rys. 7. przedstawiono wpływ grubości ekranu na kształt impulsowego pola elektromagnetycznego przechodzącego przez ekrany o różnych grubościach.



Rys. 6. (z lewej) Skuteczność ekranowania blach o różnych grubościach: stali o grubości 1 mm (1) i 0,1 mm (2) oraz miedzi o grubości 0,1 mm (3) [8].

Rys. 7. (z prawej) Zmiana kształtu impulsu elektromagnetycznego po przejściu przez ekran o różnej grubości: (1) – 0,1 mm, (2) – 1 mm, (3) – 2 mm, (4) – 3 mm, (5) – 4 mm, (6) – 5 mm [12].

4. POMIARY SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA

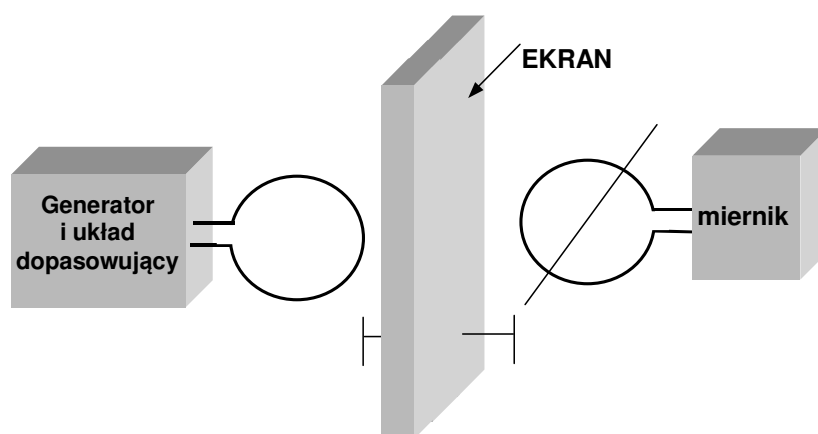
Podstawowym problemem jaki należy rozwiązać przy określaniu skuteczności ekranowania jest wybór metody pomiarowej. Ze względu na dużą różnorodność źródeł zaburzeń należy wybrać taką metodę pomiaru, która umożliwia pomiar skuteczności ekranowania przy dowolnym kierunku wektora indukcji magnetycznej. Uwzględniając powyższe fakty oraz wykorzystując opracowane zasady badań wybrano metody pomiaru przedstawione w normach MIL-Std - 285 i NSA-No 65-6 oraz zasady opracowane przez American National Standards Institute.

4.1. Pomiary przy wykorzystaniu "małych pętli" tworzonych z przewodów

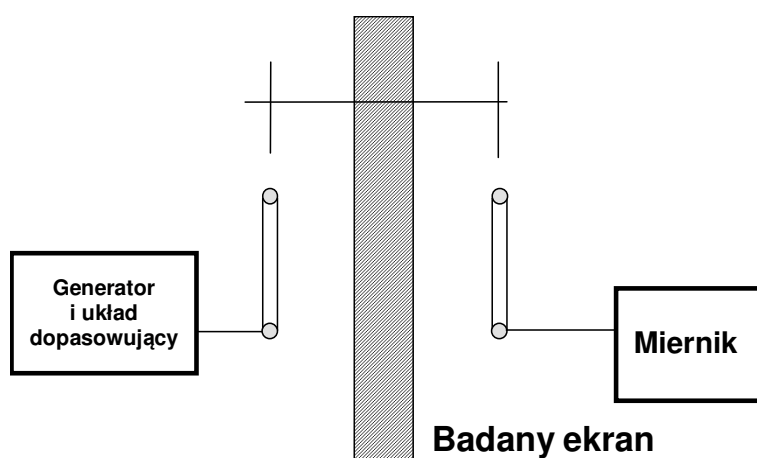
Do badań tłumienia pola magnetycznego wykorzystane będą następujące układy:

- zwoj o średnicy $D=12'' \approx 30,5$ cm wykonany z drutu miedzianego i podłączony do generatora prądu przemiennego (nadajnik),
- zwoj o średnicy $D=12'' \approx 30,5$ cm wykonany z drutu miedzianego i połączony z miernikiem (odbiornik).

Pomiary należy przeprowadzić początkowo bez ekranu a następnie z ekranem w układach przedstawionych na rys. 8 i 9.



Rys. 8. Układ pomiarowy zgodny z MIL-Std-285.



Rys. 9. Układ pomiarowy zgodny z NSA-No 65-6.

4.1.1. Metoda Pomiarowa wg MIL-Std – 285

Rozmieszczenie przestrzenne oraz schemat połączeń układu pomiarowego przedstawiono na rys. 8. Antena nadawcza i antena odbiorcza powinny być umieszczone współpłaszczyznowo w odległościach ok. 30 cm od powierzchni ekranu, przy czym płaszczyzna, w której znajdują się anteny powinna być prostopadła do ściany ekranu. W tym przypadku kierunek wektora indukcji magnetycznej jest równoległy do ekranu. Wielkością charakteryzującą skuteczność ekranowania są wartości napięć indukowanych w zwoju pomiarowym.

W początkowej fazie badań należy przeprowadzić pomiary napięć indukowanych w zwoju pomiarowym bez ekranów, przy tym samym rozmieszczeniu anten (odległość między antenami uwzględniająca grubość ekranu). Następnie pomiędzy zwojami należy umieścić badany ekran i ponownie zmierzyć napięcia indukowane w zwoju pomiarowym.

Należy pamiętać, aby przy pomiarach napięcia odniesienia (pomiary bez ekranu) utrzymywać taką samą wartość prądu dostarczanego do anteny nadawczej jak przy pomiarach tłumienia ekranu (pomiary z ekranem).

Tłumienność ekranu określa się wartością stosunku napięcia zmierzonego bez ekranu do napięcia zmierzonego przy obecności ekranu i podaje się w dB:

$$S = 20 \cdot \log \frac{U_o}{U_e} \quad [\text{dB}]$$

gdzie: S – tłumienność ekranu w (dB),

U_o – wartość napięcia odniesienia w (V),

U_e – wartość napięcia zmierzona przy obecności ekranu w (V),

lub, co jest równoważne:

$$S = U_o - U_e \quad [\text{dB}]$$

gdzie: S – tłumienność ekranu w (dB),

U_o – wartość napięcia odniesienia w (dB/ μ V),

U_e – wartość napięcia zmierzona przy obecności ekranu w (dB/ μ V).

Istnieje również możliwość określenia napięć indukowanych w pojedynczym zwoju przy pomocy zależności teoretycznej:

$$M = \mu_0 \cdot \frac{D}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{k^3}{k'} \cdot B^2(k)$$

gdzie: D - średnica zwoju,

$$(k')^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac{D^2}{C^2}} \quad \text{- moduł,}$$

C - odległość między środkami zwojów,

$$k^2 = 1 - (k')^2 \quad \text{- moduł dopełniający,}$$

oraz:

$$B(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sin^2 \beta}{\sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta}} d\beta$$

Dla układu przedstawionego na rys. 8. otrzymujemy:

$$D = 12 \text{ "}, \quad C = 36 \text{ "}, \quad k = 0,1691, \quad M = 0,7433 \text{ nH}$$

Jeżeli w zwoju nadawczym płynie prąd $I = 100 \text{ mA}$ o częstotliwości 100 kHz , otrzymujemy wartość skuteczną napięcia w zwoju odbiornika:

$$U = 33,0 \text{ } \mu\text{V}.$$

4.1.2. Metoda pomiarowa wg NSA-No 56-6

Rozmieszczenie przestrzenne oraz schemat połączeń układu pomiarowego przedstawiono na rys. 9. Podobnie jak przy metodzie wg MIL-Std – 285 odległości pomiędzy antenami a powierzchnią ekranu powinny wynosić po ok. 30 cm. Procedura pomiarowa oraz zależności określające tłumienność ekranu są identyczne.

W przypadku analizy teoretycznej indukcyjność wzajemna zwojów pomiarowych wynosi:

$$M = \mu_0 \cdot r \cdot k \cdot \int_0^{\pi/2} \frac{2 \sin^2 \beta - 1}{\sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta}} d\beta$$

gdzie: $k = \sqrt{D^2 / (D^2 + C^2)}$ - moduł,

r - promień przewodu, z którego wykonano pętle,

D i C - jak poprzednio.

W przypadku układu z rys.8. otrzymujemy:

$$D = 12", \quad C = 24", \quad k = 0,4472, \quad M = 3,9622 \text{ nH}$$

Jeżeli w zwoju nadajnika płynie prąd $I = 100 \text{ mA}$ o częstotliwości 100 kHz , to wartość skuteczna napięcia indukowanego w zwoju odbiornika wynosi:

$$U = 176,0 \text{ } \mu\text{V}.$$

4.2. Badania skuteczności ekranowania przy pomocy "dużych pętli"

Stosowanie przedstawionych w tym rozdziale procedur testujących umożliwia przybliżone określenie skuteczności ekranowania osłon ekranujących, które charakteryzują się dobrym współczynnikiem redukcyjnym. Przedstawione testy, przy zastosowaniu ogólnie dostępnej aparatury pomiarowej, umożliwiają określenie właściwości ekranujących typowych budynków. Jednolite praktyki pomiarowe są szczególnie przydatne przy określaniu tłumienia osłon ekranujących w kształcie prostopadłościanu o boku od 1,5 m do 15 m.

4.2.1. Test podstawowy dla łatwo dostępnych ekranów

Testujące pole magnetyczne, w którym pograżony jest cały badany ekran, wytwarzane jest przez prąd płynący w pętli otaczającej badany obiekt (rys. 10).

Znaczący wpływ na wyniki tego testu mają miejsca połączeń (spawy) w ekranie. Wartość pola magnetycznego wytwarzanego w środku pętli nadawczej przy nieuwzględnieniu właściwości tłumiących ekranu wyznaczana jest bezpośrednio jeżeli znana jest wartość prądu płynącego w pętli oraz jej wymiary (układ teoretyczny bez ekranów). Natomiast wypadkowe pole wewnątrz ekranu mierzone jest bezpośrednio za pomocą pętli odbiorczej.

W celu ujednolicenia procedury pomiarowej zalecane jest tylko jedno położenie pętli nadawczej. W przypadku szczegółowych badań należy zastosować co najmniej trzy pozycje pętli w płaszczyznach w przybliżeniu do siebie prostopadłych.

Dwa wierzchołki pętli nadawczej są położone w odległościach C i D od podstawy. Wartości C i D obliczane są z zależności:

$$C = \frac{w}{l + w} \cdot h$$

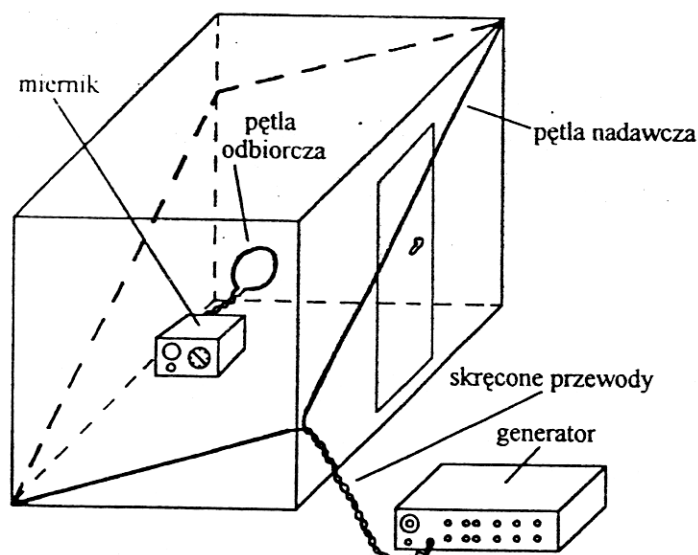
$$D = \frac{l}{l + w} \cdot h$$

gdzie: l , w , h - wymiary badanego obiektu (odpowiednio długość, szerokość i wysokość).

Pole magnetyczne wytworzone w środku pętli nadawczej, odpowiadające przypadkowi braku ekranu, można wyznaczyć korzystając ze wzoru:

$$H_1 = \frac{2 \cdot I}{\pi \cdot w} \cdot \sqrt{\frac{1 + (w/l)^2}{1 + (h/l + w)^2}}$$

gdzie: I - prąd w zwoju [A],
 l , w , h , - wymiary pętli [m].



Rys. 10. Układ pomiarowy dla testu podstawowego.

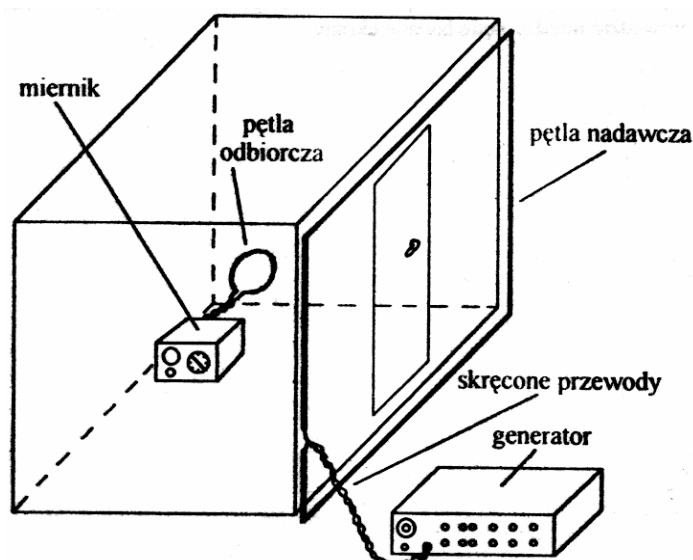
4.2.2. Test dodatkowy dla częściowo dostępnych ekranów

Test ten stosujemy w przypadku, jeśli test podstawowy nie może być wykonany ze względu na niedostępność jednej lub więcej ścian osłonowych. Jego zastosowanie umożliwia sprawdzenie jakości szwów i połączeń stykowych w konstrukcji ekranu.

Wykonując test zakłada się, że dostępna jest "czołowa" strona pomieszczenia zawierająca drzwi. Pole magnetyczne wytwarza prąd płynący w pętli w układzie przedstawionym na rys. 11. Natężenie pola magnetycznego w danym punkcie w środku badanego pomieszczenia (bez ekranu) można wyznaczyć z zależności:

$$H_1 = \frac{2 \cdot I}{\pi} \cdot \frac{h \cdot l}{\sqrt{h^2 + l^2 + w^2}} \cdot \left[\frac{1}{l^2 + w^2} + \frac{1}{h^2 + w^2} \right]$$

Oznaczenia w powyższym wzorze są takie same jak przedstawione w punkcie 4.2.1.



Rys. 11. Układ pomiarowy dla testu dodatkowego.

5. POMIARY SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA

Wykaz używanej aparatury:

- Generator funkcyjny Picotest LXI typ G 500A;
- Oscyloskop Rohde & Schwarz typ RTM 2032;
- Aktywna antena ramowa EMCO model 6507.

5.1. Zakres pomiarów

W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić pomiary skuteczności ekranowania przed polem magnetycznym ekranów:

- jednorodnych (blach wykonanych z różnych materiałów o różnej grubościach),
- siatek (o różnej grubości i wielkości oka),
- ścian budowlanych.

Dodatkowo należy zaobserwować efekt krawędziowy, umieszczając ekran między zwojami pomiarowymi jak w metodzie wg NSA-No 56-6 tak, aby jedynie części zwojów były przesłonięte ekranem.

5.2. Sposób wykonywania pomiarów

Do badań wykorzystane zostaną układy pomiarowe przedstawione na rys. 8 i 9. (tzw. metoda "małych pętli"). Do pomiaru indukowanych napięć w pętli "odbiorczej" wykorzystany zostanie oscyloskop. Zmiennymi wielkościami są: częstotliwość oraz rozmieszczenie pętli. W początkowej fazie należy przeprowadzić pomiary bez ekranu, a następnie wprowadzić między pętle badane ekrany.

Należy pamiętać, aby przy pomiarze napięcia odniesienia (pomiar bez ekranu) utrzymać takie samo rozstawienie pętli nadawczej i odbiorczej oraz taką samą wartość napięcia/prądu dostarczanego do anteny nadawczej jak przy pomiarze tłumienia ekranu (pomiar z ekranem).

Wartość napięcia doprowadzona do zwoju nadawczego dla danej częstotliwości przy obecności ekranu powinna być równa wartości tego napięcia przy nieobecności ekranu.

5.3. Prezentacja i analiza wyników badań

Protokół pomiarów powinien zawierać:

- Wyniki pomiarów napięć indukowanych w zwoju pomiarowym w funkcji częstotliwości dla przewidzianych w programie badań ekranów oraz dla przypadku bez ekranu.
- Wyniki pomiarów napięć indukowanych w zwoju pomiarowym w funkcji częstotliwości dla trzech różnych położeń pętli nadawczej i odbiorczej względem ekranu tak, aby uzyskać różne współczynniki przesłonięcia zwojów przez ekran (w tym przesłonięcie całkowite przy pętlach umieszczonych przy krawędzi ekranu).

W sprawozdaniu należy przedstawić:

- Wartości skuteczności ekranowania różnych ekranów (w dB) w funkcji częstotliwości (naniesione na wspólnych wykresach).
- Wykresy skuteczności ekranowania (w dB) w funkcji częstotliwości przy różnym przesłonięciu zwojów przez ekran (na wspólnych wykresach).

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwwzakłóceńowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
2. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
3. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; Warszawa: WNT, 1999.
4. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, przewodowanie; Warszawa: WNT, 2000.
5. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, 2000.
6. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, 2000.
7. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
8. Ott H. W.: Electromagnetic compatibility engineering. NJ: Wiley, Hoboken, 2009.
9. Kodali V. P.: Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies and computer models. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, 2000.
10. Williams T.: EMC for systems and installations. Newnes, Oxford, 2000.

11. Williams T.: EMC for product designers: (meeting the European EMC directive). Newnes, Oxford, 2000.
12. Hasse P., Wiesinger J., Zischank W.: Handbuch für Blitzschutz und Erdung. 5. Auflage. Pflaum, 2006.